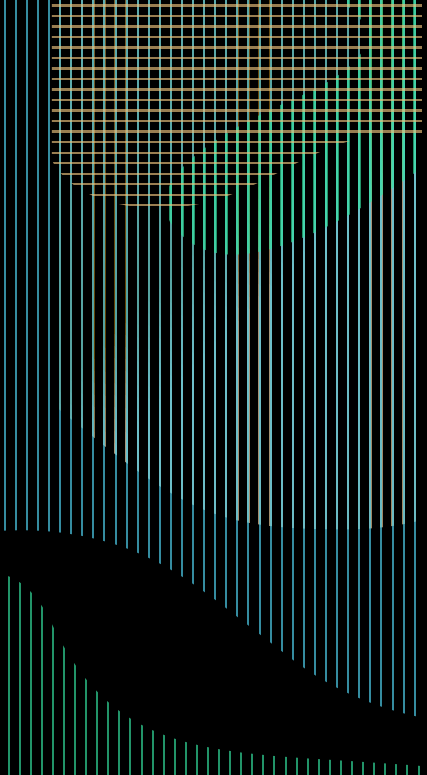


1. Hệ thống máy tính được chia làm 4 thành phần nào sau đây?
   a) Phần cứng, Hệ điều hành, Chương trình ứng dụng, Người dùng
   b) CPU, RAM, ROM, I/O devices
   c) Kernel, Shell, Compiler, Loader
   d) Input, Output, Process, Memory

Đáp án: A - Hệ thống máy tính được tổ chức gồm 4 thành phần chính: phần cứng (hardware), hệ điều hành (operating system), chương trình ứng dụng (application programs) và người dùng (users).

2. Chọn phát biểu đúng về system programs và application programs:
   a) System programs là các chương trình phục vụ trực tiếp người dùng như Word, Excel, trình duyệt web.
   b) Application programs là các chương trình hỗ trợ vận hành hệ điều hành như compiler, shell, file manager.
   c) System programs cung cấp môi trường thuận tiện để phát triển và thực thi chương trình, còn application programs phục vụ nhu cầu của người dùng.
   d) Cả system programs và application programs đều là thành phần của phần cứng.

Đáp án: C - System programs cung cấp các công cụ hỗ trợ (như compiler, shell, utilities) giúp hệ thống hoạt động và phát triển phần mềm, trong khi application programs là các chương trình phục vụ nhu cầu trực tiếp của người dùng như soạn thảo văn bản, trình duyệt web, chơi nhạc,...

3. Hệ điều hành hoạt động dựa trên cơ chế nào sau đây?
   a) Polling-driven
   b) Interrupt-driven
   c) Batch-driven
   d) Process-driven

Đáp án: B - Interrupt-driven. Hệ điều hành hiện đại hoạt động dựa trên cơ chế ngắt (interrupt), nghĩa là CPU sẽ tạm dừng công việc hiện tại khi có sự kiện xảy ra (như I/O, timer, lỗi phần cứng) để chuyển sang xử lý sự kiện đó, giúp hệ thống phản ứng hiệu quả và không lãng phí CPU.

4. Chọn phát biểu đúng về Multiprogramming và Time-sharing:
   a) Multiprogramming và Time-sharing đều yêu cầu CPU chỉ chạy một chương trình tại một thời điểm và không có chuyển đổi ngữ cảnh.
   b) Multiprogramming nhằm tối ưu sử dụng CPU, còn Time-sharing nhằm tăng khả năng tương tác với người dùng.
   c) Time-sharing chỉ áp dụng cho hệ thống batch, còn Multiprogramming dùng cho hệ thống tương tác.
   d) Multiprogramming làm CPU nhàn rỗi nhiều hơn, còn Time-sharing làm giảm hiệu suất hệ thống.

Đáp án: B - Multiprogramming giúp CPU luôn có việc để xử lý nhằm tăng hiệu suất sử dụng CPU, trong khi Time-sharing mở rộng bằng cách chia nhỏ thời gian CPU (time slice) để nhiều tiến trình luân phiên chạy, tạo khả năng tương tác trực tiếp với người dùng.

5. Hoạt động hai chế độ (Dual-mode): chế độ người dùng (user mode) và chế độ nhân (kernel mode) giúp hệ điều hành bảo vệ chính nó và các thành phần hệ thống khác. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
   (a) User mode có quyền truy cập trực tiếp vào phần cứng.
   (b) Kernel mode có quyền đặc biệt để thực hiện các lệnh đặc quyền.
   (c) System call là cơ chế chuyển từ user mode sang kernel mode.
   (d) Dual-mode giúp bảo vệ hệ thống khỏi chương trình người dùng gây lỗi nghiêm trọng.
   (e) Mọi lệnh đều được thực thi trong kernel mode để đảm bảo an toàn.
   a) 1 ý đúng
   b) 2 ý đúng
   c) 3 ý đúng

d) 4 ý đúng

Đáp án: 3 ý đúng (B, C, D).

6. Hệ thống phân tán (Distributed system) là:

a) Hệ thống chỉ gồm một CPU và một bộ nhớ dùng chung.
b) Hệ thống gồm nhiều máy tính kết nối với nhau và phối hợp để thực hiện công việc.
c) Hệ thống chỉ chạy một chương trình duy nhất tại một thời điểm.
d) Hệ thống không cần mạng để hoạt động.

Đáp án: B - Hệ thống phân tán gồm nhiều máy tính độc lập nhưng được kết nối qua mạng để phối hợp và chia sẻ tài nguyên, tạo cảm giác như một hệ thống thống nhất.

7. Hệ thống thời gian thực (Real-time system) là:

a) Hệ thống tối ưu hóa việc sử dụng CPU là quan trọng nhất.
b) Hệ thống không cần quan tâm đến thời gian phản hồi.
c) Hệ thống phải đảm bảo phản hồi kết quả đúng trong thời hạn xác định.
d) Hệ thống chỉ dùng cho các ứng dụng văn phòng.

Đáp án: C - Hệ thống thời gian thực phải đảm bảo tính đúng đắn của kết quả và cả thời gian phản hồi (deadline), đặc biệt trong các hệ thống nhúng, điều khiển và công nghiệp.

8. Chọn phát biểu đúng về các dịch vụ của hệ điều hành:

a) Dịch vụ của hệ điều hành chỉ phục vụ cho người dùng thông qua giao diện GUI.
b) Dịch vụ hệ điều hành bao gồm thực thi chương trình, quản lý I/O, hệ thống tập tin và phát hiện lỗi.
c) Dịch vụ hệ điều hành không liên quan đến quản lý tài nguyên như CPU hay bộ nhớ.
d) Hệ điều hành không có chức năng bảo mật hệ thống.

Đáp án: B - Dịch vụ của hệ điều hành bao gồm thực thi chương trình, quản lý I/O, hệ thống tập tin và phát hiện lỗi, đồng thời còn hỗ trợ quản lý tài nguyên và bảo mật hệ thống.

9. Giao diện dòng lệnh (CLI - Command Line Interface) là gì?

a) Giao diện đồ họa cho phép người dùng tương tác bằng chuột và biểu tượng.
b) Giao diện cho phép người dùng nhập lệnh dạng văn bản để điều khiển hệ điều hành.
c) Một loại phần cứng dùng để nhập dữ liệu vào máy tính.
d) Một hệ điều hành riêng biệt chỉ dùng cho server.

Đáp án: B - CLI (Command Line Interface) là giao diện cho phép người dùng nhập các lệnh dạng văn bản để tương tác và điều khiển hệ điều hành, thường thông qua terminal hoặc shell.

10. Chọn phát biểu đúng về system call:

a) System call là giao diện giữa phần cứng và hệ điều hành.
b) System call cho phép chương trình người dùng yêu cầu dịch vụ từ hệ điều hành.
c) System call chỉ được sử dụng trong chế độ kernel mode.
d) System call không liên quan đến API như POSIX hay Win32.

Đáp án: B - System call là giao diện lập trình cho phép chương trình ở user mode yêu cầu dịch vụ từ hệ điều hành (kernel mode), như quản lý file, tiến trình và thiết bị.

11. Có bao nhiêu cách truyền tham số cho system call?

a) 1 cách b) 2 cách c) 3 cách d) 4 cách

Đáp án: C - 3 cách: qua thanh ghi (registers), qua bộ nhớ dạng khối/bảng, và qua stack (ngăn xếp).

12. System calls được chia thành các loại chính sau đây. Có bao nhiêu loại chính?

a) 3 loại b) 4 loại c) 5 loại d) 6 loại

Đáp án: C - 5 loại chính: Điều khiển tiến trình (Process control), Quản lý tệp (File management), Quản lý thiết bị (Device management), Bảo trì thông tin (Information maintenance), Giao tiếp và bảo vệ (Communication and protection).

13. Chọn phát biểu đúng về linker và loader:

    a) Linker có nhiệm vụ nạp chương trình vào bộ nhớ chính để thực thi.
    b) Loader có nhiệm vụ kết hợp các file object thành file thực thi.
    c) Linker kết hợp các file object và thư viện thành file thực thi, còn Loader nạp file thực thi vào bộ nhớ để chạy.
    d) Cả linker và loader đều thực hiện cùng một chức năng là biên dịch mã nguồn.

Đáp án: C - Linker có nhiệm vụ liên kết các file object và thư viện thành file thực thi, còn loader chịu trách nhiệm nạp file thực thi từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính để chương trình bắt đầu thực thi.

14. Chọn phát biểu đúng về object file, executable file và binary file:

    a) Object file là file thực thi hoàn chỉnh có thể chạy trực tiếp trên hệ điều hành.
    b) Executable file được tạo ra trực tiếp từ mã nguồn mà không cần linker.
    c) Binary file là file chứa mã máy đã được biên dịch và có thể thực thi hoặc lưu trữ dữ liệu ở dạng nhị phân.
    d) Object file và executable file là hai tên gọi hoàn toàn giống nhau.

Đáp án: C - Binary file là file ở dạng nhị phân (mã máy). Object file là kết quả sau compilation nhưng chưa link hoàn chỉnh, còn executable file là kết quả sau linking và có thể chạy được trên hệ điều hành.

15. Các phát biểu sau về cấu trúc kiến trúc hệ điều hành. Có bao nhiêu phát biểu đúng?

    (a) Cấu trúc monolithic tập trung nhiều chức năng vào một nhân duy nhất.

    (b) Phương pháp layered chia hệ điều hành thành nhiều lớp từ thấp đến cao.

    (c) Microkernel chuyển nhiều dịch vụ từ kernel space sang user space và dùng message passing.

    (d) Loadable Kernel Modules cho phép nạp thêm module vào kernel khi cần thiết.

    (e) Hệ thống hybrid là sự kết hợp nhiều kiến trúc khác nhau để tối ưu hiệu năng và tính linh hoạt.

    a) 3 ý đúng b) 4 ý đúng c) 5 ý đúng d) 6 ý đúng

Đáp án: 5 ý đúng. Tất cả các phát biểu đều đúng theo mô tả các kiến trúc hệ điều hành: monolithic, layered, microkernel, modules và hybrid.

16. Hệ điều hành hiện đại thường sử dụng kiến trúc nào sau đây?

    a) Monolithic kernel thuần túy b) Microkernel thuần túy
    c) Kết hợp nhiều kiến trúc (Hybrid system) d) Chỉ sử dụng layered approach

Đáp án: C - Hầu hết hệ điều hành hiện đại đều là hệ thống lai (hybrid), kết hợp nhiều kiến trúc như monolithic, microkernel và modules để cân bằng giữa hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.

17. Điểm mạnh của kiến trúc monolithic so với microkernel là gì?

    a) Bảo mật cao hơn do tách biệt hoàn toàn các dịch vụ khỏi kernel
    b) Hiệu năng cao hơn do các thành phần giao tiếp trực tiếp trong kernel space
    c) Dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn microkernel
    d) Sử dụng cơ chế message passing cho mọi giao tiếp giữa các thành phần

Đáp án: B - Monolithic kernel có hiệu năng cao hơn microkernel vì các dịch vụ nằm trong kernel space và giao tiếp trực tiếp, không phải thông qua message passing như microkernel, giúp giảm chi phí giao tiếp và tăng tốc độ xử lý.

18. Điểm mạnh của kiến trúc microkernel so với các kiến trúc khác là gì?

a) Hiệu năng cao hơn vì tất cả dịch vụ đều chạy trong kernel space
b) Bảo mật và độ tin cậy cao hơn do giảm kích thước kernel và tách dịch vụ ra user space
c) Không cần system call để giao tiếp với hệ điều hành
d) Khó mở rộng và khó bảo trì hơn monolithic kernel

Đáp án: B - Microkernel có ưu điểm về bảo mật và độ tin cậy vì chỉ giữ các chức năng cốt lõi trong kernel, còn các dịch vụ khác được đưa ra user space, giúp giảm nguy cơ lỗi lan rộng và dễ bảo trì hơn.

19. [HK242] Loại hoạt động nào sau đây yêu cầu phải được thực hiện ở chế độ kernel?

a) Thực hiện các phép tính số học.
b) Chạy các ứng dụng của người dùng.
c) Xem và chỉnh sửa nội dung tập tin.
d) Truy cập trực tiếp vào các thiết bị phần cứng.

Đáp Án: D - Chế độ hạt nhân (kernel mode) là chế độ có đặc quyền cao nhất, cho phép hệ điều hành kiểm soát toàn bộ hệ thống và giao tiếp trực tiếp với phần cứng (RAM, CPU, ổ cứng, v.v.). Trong khi đó, các hoạt động như tính toán số học hoặc chạy ứng dụng thông thường (đáp án A, B, C) sẽ được thực hiện ở chế độ người dùng (user mode) để đảm bảo an toàn, tránh việc ứng dụng làm hỏng hệ thống. Khi cần thao tác sâu hơn, ứng dụng ở user mode sẽ phải gọi hệ thống (system call) để nhờ kernel thực hiện giúp.

20. [HK242] Đâu là lý do chính vì sao các ứng dụng thường không thể chạy trên các hệ điều hành khác nhau?

a) Ngôn ngữ lập trình ứng dụng khác nhau.
b) Thực thi trên các hệ thống vi xử lý khác nhau.
c) Sử dụng các system call khác nhau.
d) Giao diện người dùng không đồng nhất.

Đáp Án: C - Sử dụng các system call khác nhau. Các hệ điều hành cung cấp tập system call và API khác nhau để giao tiếp với kernel. Ứng dụng được viết dựa trên các lời gọi hệ thống (hoặc API như POSIX, Win32) nên khi chuyển sang hệ điều hành khác sẽ không tương thích trực tiếp do khác biệt về giao diện lập trình hệ thống.

21. [HK242] Trong hệ điều hành, kết quả của bước biên dịch (compilation) mã nguồn là?

a) Executable file.
b) Process file.
c) Object file.
d) Binary file.

Đáp Án: C - Object file. Sau khi biên dịch (compilation), mã nguồn được chuyển thành các tệp đối tượng (object file) chứa mã máy nhưng chưa thể thực thi độc lập. Các object file này sẽ được trình liên kết (linker) kết hợp với các thư viện để tạo thành tệp thực thi (executable file).

22. [HK242] Lợi ích của cấu trúc phân lớp (layered approach) của nhân hệ điều hành đối với việc gỡ lỗi là gì?

a) Phải gỡ lỗi trên tất cả các lớp cùng một lúc.
b) Lỗi có thể được truy vết trong một lớp cụ thể mà không ảnh hưởng đến các lớp khác.
c) Cách tiếp cận phân lớp làm cho việc gỡ lỗi không cần thiết.
d) Lỗi trong nhân hệ điều hành có thể bị bỏ qua do có cơ chế tự sửa lỗi.

Đáp Án: B - Lỗi có thể được truy vết trong một lớp cụ thể mà không ảnh hưởng đến các lớp khác. Cấu trúc phân lớp giúp hệ điều hành được chia thành các tầng rõ ràng, mỗi lớp chỉ giao tiếp với lớp liền kề. Nhờ đó, khi xảy ra lỗi, ta có thể khoanh vùng và gỡ lỗi trong từng lớp riêng biệt, giúp việc kiểm tra và bảo trì hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

23. [HK242] Chức năng chính của bộ điều khiển thiết bị (device controller) là gì?

a) Trao đổi dữ liệu trực tiếp với CPU.
b) Biến đổi các yêu cầu I/O logic thành các thao tác vật lý cho thiết bị.
c) Quản lý cấp phát và thu hồi bộ nhớ chính.
d) Thực hiện các hoạt động I/O độc lập với CPU.

Đáp án: B - Biến đổi các yêu cầu I/O logic thành các thao tác vật lý cho thiết bị. Device controller là phần cứng trung gian giúp chuyển các yêu cầu I/O từ hệ điều hành (logic) thành các thao tác cụ thể mà thiết bị phần cứng có thể thực hiện (physical operations).

24. [HK242] Lợi ích chính của việc thực hiện đồng thời các hoạt động I/O và tính toán của CPU là gì?

a) Giảm thiểu sự cần thiết của trình điều khiển thiết bị.
b) Đơn giản hóa thiết kế của hệ điều hành.
c) Cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống.
d) Cho phép CPU tập trung hoàn toàn vào các tác vụ khác.

Đáp án: C - Cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống. Khi CPU và I/O được thực hiện đồng thời (overlapping), CPU không phải chờ thiết bị I/O hoàn thành, giúp tận dụng tài nguyên tốt hơn và tăng hiệu suất toàn hệ thống.

25. [HK242] Hệ thống nào sau đây là ví dụ về cơ chế đa nhiệm (multitasking)?

a) Hệ thống chỉ chạy một quá trình thực thi tại một thời điểm.
b) Hệ thống cho phép nhiều người dùng đăng nhập từ xa.
c) Siêu máy tính thực hiện một phép tính phức tạp duy nhất.
d) Chạy đồng thời trình duyệt web, trình phát nhạc và trình soạn thảo văn bản.

Đáp án: D - Multitasking là khả năng hệ điều hành cho phép nhiều chương trình chạy "đồng thời" (thực chất là xen kẽ thời gian CPU), ví dụ như vừa chạy trình duyệt web, vừa nghe nhạc và soạn thảo văn bản.

26. [HK242] Lý do chính để sử dụng hybrid kernel thay vì microkernel hoặc monolithic là gì?

a) Loại bỏ nhu cầu sử dụng system call.
b) Loại bỏ nhu cầu sử dụng trình điều khiển thiết bị.
c) Ngăn chặn hoàn toàn lỗi hệ thống.
d) Cải thiện hiệu suất trong khi vẫn duy trì tính mô-đun.

Đáp án: D - Hybrid kernel kết hợp ưu điểm của monolithic (hiệu suất cao) và microkernel (tính mô-đun), giúp hệ thống vừa nhanh vừa dễ mở rộng và bảo trì.

27. [HK242] Nhược điểm chính của cấu trúc nhân đơn khối (monolithic kernel) là gì?

a) Giao tiếp giữa các quá trình thực thi (process) phức tạp.
b) Hiệu suất kém do chi phí xử lý cao.
c) Khó sửa đổi hoặc mở rộng hệ điều hành.
d) Thiếu cơ chế bảo mật.

Đáp án: C - Khó sửa đổi hoặc mở rộng hệ điều hành. Trong kiến trúc monolithic kernel, hầu hết các dịch vụ hệ điều hành nằm chung trong một khối nhân lớn, nên việc thêm, sửa hoặc mở rộng một thành phần có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, làm việc bảo trì và phát triển trở nên khó khăn.

28. [HK242] Hệ điều hành thực thi lời gọi hệ thống (system call) ở chế độ nào?

a) Chế độ người dùng (user mode).
b) Chế độ nhân (kernel mode).
c) Chế độ ứng dụng.
d) Chế độ giám sát.

Đáp án: B - Chế độ nhân (kernel mode). System call là cơ chế cho phép chương trình user mode yêu cầu dịch vụ từ hệ điều hành, và các yêu cầu này được thực thi trong kernel mode để đảm bảo quyền truy cập tài nguyên hệ thống và tính an toàn.

29. [HK211] Các dịch vụ của hệ điều hành nhằm cung cấp các chức năng nào sau đây để hướng quản lý hệ thống một cách hiệu quả?

a) Giao tiếp quá trình, giao diện làm việc với người sử dụng, và xử lí hệ thống tập tin
b) Cấp phát tài nguyên, quản lý tài khoản và bảo mật bảo vệ
c) Các lựa chọn khác đều sai
d) Thực thi chương trình, xử lí hệ thống tập tin, phát hiện lỗi

Đáp án: B - Cấp phát tài nguyên, quản lý tài khoản và bảo mật, bảo vệ là các dịch vụ thuộc nhóm quản lý hệ thống (system-oriented services), giúp hệ điều hành vận hành hiệu quả, đảm bảo phân phối tài nguyên hợp lý và an toàn cho toàn hệ thống.

30. [HK211] Chọn phát biểu đúng về cấu trúc monolithic:

    a) Việc thêm các chức năng của hệ điều hành được thực thi dễ dàng hơn so với cấu trúc microkernel
    b) Các dịch vụ của hệ điều hành đều được tích hợp vào kernel
    c) Có hiệu năng giảm so với các cấu trúc khác
    d) Việc trao đổi dữ liệu giữa các thành phần chức năng của kernel thực hiện chủ yếu bằng cơ chế message-passing

Đáp án: B - Trong kiến trúc monolithic, hầu hết các dịch vụ của hệ điều hành (file system, process management, memory management, device drivers,...) đều được tích hợp trực tiếp vào kernel, giúp tăng hiệu năng do giảm chi phí giao tiếp giữa các thành phần.

31. [HK211] Tập tin nào là gồm một chuỗi các byte được tổ chức theo khối và được hiểu bởi linker của hệ thống?

    a) Tập tin object
    b) Tập tin văn bản
    c) Tập tin mã nguồn
    d) Tập tin thực thi được

Đáp án: A - Tập tin object. Object file là kết quả của quá trình biên dịch, chứa mã máy dạng nhị phân được tổ chức theo các khối (sections) và sẽ được linker sử dụng để liên kết tạo thành file thực thi.

32. [HK211] Điểm nào sau đây là lợi ích của việc dùng 2 bảng mở tập tin (open file table) trong lõi hệ điều hành khi hiện thực một hệ thống tập tin?

    a) Các câu khác đều sai
    b) Để hỗ trợ truy xuất hiệu quả trong trường hợp có nhiều tác vụ mở cùng một tập tin
    c) Để triển khai cơ chế điều khiển quyền truy xuất
    d) Để di chuyển bảng mở tập tin cho từng tập tin (per-process open file table) vào trong không gian của người dùng nhằm tiết kiệm bộ nhớ trong lõi

Đáp án: B - Việc dùng hai bảng open file table (per-process table và system-wide table) giúp chia sẻ thông tin mở file giữa nhiều tiến trình, tránh mở lại nhiều lần và tăng hiệu quả truy xuất khi nhiều tiến trình cùng thao tác trên một tập tin.

33. [HK211] Hệ thống làm việc theo nguyên tắc phân chia thời gian (time sharing system) phù hợp với các ứng dụng/công việc:

    a) Thời gian thực (real time job)
    b) Hướng tương tác (interactive job)
    c) Thiên về tính toán CPU
    d) Bó công việc

Đáp án: B - Time-sharing system được thiết kế để phục vụ các hệ thống tương tác (interactive), cho phép nhiều người dùng/tiến trình chia sẻ CPU và phản hồi nhanh thông qua việc chia lát thời gian (time slice).

34. [HK211] Giao diện (interface) cung cấp để truy cập các dịch vụ của hệ điều hành thông qua:

    a) System calls
    b) Application programming interface
    c) Lệnh mã máy
    d) Thư viện hàm

Đáp án: A - System calls là giao diện trực tiếp giữa chương trình người dùng và hệ điều hành, cho phép truy cập các dịch vụ của kernel như I/O, quản lý tiến trình, quản lý file,...

35. [HK211] Chọn câu đúng về so sánh multiprogramming và time-sharing (multitasking):

    a) Multiprogramming làm giảm hiệu suất sử dụng CPU còn time-sharing thì làm tăng hiệu suất sử dụng

b) Hệ thống multiprogramming không chú trọng khả năng tương tác hiệu quả với người dùng, còn time-sharing không cung cấp khả năng tương tác hiệu quả với người dùng
c) Trái ý B
d) Multiprogramming giữ nhiều công việc trong bộ nhớ còn time-sharing chỉ giữ một

Đáp án: C - Multiprogramming chỉ yêu tối ưu việc sử dụng CPU nhưng không tập trung vào tương tác người dùng, trong khi time-sharing được thiết kế để hỗ trợ tương tác hiệu quả với người dùng.

36. [HK181] Giao diện cung cấp để truy cập các dịch vụ của hệ điều hành thông qua:

a) Thư viện hàm (library).
b) Gọi hệ thống (system call).
c) Các lệnh mã máy (assembly instructions).
d) Application Programming Interface (API).

Đáp án: B - Gọi hệ thống (system call). System call là giao diện trực tiếp giữa chương trình người dùng và hệ điều hành để yêu cầu các dịch vụ như I/O, quản lý tiến trình, quản lý file,... API chỉ là lớp trung gian cấp cao (wrapper) gọi xuống system call.

37. [HK181] Chọn câu đúng:

a) MS DOS và UNIX đều là cấu trúc dạng hệ thống đơn (monolithic) và có thể phân lớp.
b) MS DOS và Linux đều là cấu trúc microkernel và theo hướng tiếp cận phân lớp (layered approach).
c) MS DOS và Linux đều là cấu trúc dạng hệ thống đơn (monolithic) và có thể phân lớp.
d) UNIX và Linux đều là cấu trúc microkernel.

Đáp án: A - MS-DOS và UNIX đều là hệ điều hành theo kiến trúc monolithic (nhân đơn khối). Ngoài ra, cả hai cũng có thể được tổ chức theo hướng phân lớp ở mức khái niệm để mô tả chức năng hệ điều hành, mặc dù không phải layered OS thuần túy như lý thuyết.

38. [HK181] Chọn câu đúng về cấu trúc monolithic và cấu trúc microkernel:

a) Trên cấu trúc HDH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp (message passing), còn cấu trúc HDH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền vùng nhớ chia sẻ (shared memory).
b) Trên cấu trúc HDH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp (message passing), còn cấu trúc HDH microkernel các module giao tiếp cũng dùng kiểu truyền thông điệp.
c) Trên cấu trúc HDH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp (message passing), còn cấu trúc HDH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền vùng nhớ chia sẻ (shared memory).
d) Cả A, B và C đều sai.

Đáp án: C - Trong kiến trúc microkernel, các thành phần hệ điều hành giao tiếp với nhau chủ yếu thông qua cơ chế truyền thông điệp (message passing) do các dịch vụ được tách ra khỏi kernel. Ngược lại, trong kiến trúc monolithic, các module nằm chung trong kernel space nên giao tiếp trực tiếp, thường thông qua chia sẻ bộ nhớ (shared memory) và gọi hàm nội bộ, giúp hiệu năng cao hơn.

39. [HK181] Hệ thống làm việc theo nguyên tắc phân chia thời gian (time-sharing system) phù hợp với các ứng dụng:

a) Bó (Batch).
b) Hướng giao diện.
c) Thời gian thực thi.
d) Hệ thống uniprogramming.

Đáp án: B - Hướng giao diện. Hệ thống time-sharing cho phép nhiều người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua giao diện (interactive), bằng cách chia nhỏ thời gian CPU (time slice) để phục vụ nhiều tiến trình luân phiên, tạo cảm giác hệ thống phản hồi tức thời.

40. [HK181] Các dịch vụ của hệ điều hành nhằm cung cấp các chức năng nào sau đây hướng quản lí hệ thống một cách có hiệu quả:

a) Thực thi chương trình, xử lí hệ thống tập tin, phát hiện lỗi.
b) Cấp phát tài nguyên, quản lí tài khoản, bảo mật, bảo vệ.

c) Giao tiếp tiến trình, giao diện làm việc với người dùng và xử lí hệ thống tập tin.
d) Tất cả đều sai.

Đáp án: B.

41. [HK181] Chọn phát biểu đúng về cấu trúc monolithic:

a) Có hiệu năng giảm so với các cấu trúc khác.
b) Việc trao đổi dữ liệu giữa các thành phần chức năng kernel thực hiện chủ yếu bằng cơ chế message-passing.
c) Các dịch vụ của HĐH đều được tích hợp vào kernel.
d) Việc thêm các chức năng của HDH được thực hiện dễ dàng hơn so với cấu trúc microkernel.

Đáp án: C - Trong kiến trúc monolithic, hầu hết các dịch vụ của hệ điều hành đều được tích hợp trực tiếp vào kernel, giúp tăng hiệu năng nhưng giảm tính linh hoạt.

42. [HK181] Chọn câu đúng:

a) Multiprogramming làm giảm hiệu suất sử dụng CPU còn time-sharing thì làm tăng hiệu suất sử dụng CPU.
b) Multiprogramming giữ nhiều công việc trong bộ nhớ, còn time-sharing chỉ giữ một.
c) Hệ thống multiprogramming không cung cấp khả năng tương tác hiệu quả với người dùng.
d) Cả 3 đều sai.

Đáp án: C - Multiprogramming không hướng đến tương tác người dùng mà chủ yếu tối ưu CPU utilization, nên không cung cấp tương tác hiệu quả như time-sharing.

43. [HK181] Chọn câu đúng về hệ thống phân bố:

a) Ưu điểm là tính bảo mật cao.
b) Khó chia sẻ tài nguyên.
c) Giảm độ sẵn sàng (low availability).
d) Client-server là một mô hình trong hệ thống phân bố.

Đáp án: D - Client-server là mô hình tiêu biểu của hệ thống phân bố, cho phép các máy tính trên mạng chia sẻ tài nguyên và dịch vụ.

44. [HK181] Chọn phát biểu đúng: "system call...":

a) Cho phép người dùng can thiệp sâu vào hệ thống.
b) Cho phép các process mức người dùng yêu cầu dịch vụ của HDH.
c) Là ứng dụng của HĐH.
d) Là lệnh hệ thống để người dùng tác động vào phần cứng máy tính.

Đáp án: B - System call cho phép tiến trình user mode yêu cầu dịch vụ từ hệ điều hành (kernel mode).

45. [HK181] HĐH Linux có kiến trúc lõi nào sau đây:

a) Monolithic kernel.
b) Hybrid kernel.
c) Microkernel.
d) Module kernel.

Đáp án: A - Linux là hệ điều hành theo kiến trúc monolithic kernel có hỗ trợ module (loadable modules).

46. [HK181] Hệ thống multiprogramming:

a) Là hệ thống dễ phát triển hơn hệ thống đơn lập trình.
b) Thực hiện mỗi công việc nhanh hơn.
c) Chỉ được dùng trong các hệ thống máy tính lớn trước đây.
d) Thực hiện nhiều công việc cùng lúc đưa đến hiệu suất hệ thống tốt hơn.

Đáp án: D - Multiprogramming giúp CPU luôn có việc để làm bằng cách giữ nhiều chương trình trong bộ nhớ, từ đó tăng hiệu suất hệ thống.

47. [HK161] Chức năng chính của trình biên dịch lệnh (command interpreter) là:

a) Thiết lập giao diện giữa API và trình ứng dụng
b) Xử lý các tập tin trong hệ điều hành
c) Gọi và thực hiện lệnh kế tiếp của người sử dụng yêu cầu
d) Khác các nhiệm vụ đã nêu

Đáp án: C - Command interpreter (shell) có nhiệm vụ nhận và thực thi các lệnh do người dùng nhập vào, gọi chương trình tương ứng hoặc yêu cầu hệ điều hành thực hiện.

48. [HK161] Giao diện cung cấp để truy cập các dịch vụ của hệ điều hành thông qua:

a) Thư viện hàm (library)
b) Gọi hệ thống (System calls)
c) Các lệnh mã máy (assembly instructions)
d) API

Đáp án: B - System calls là giao diện trực tiếp giữa chương trình người dùng và hệ điều hành để yêu cầu dịch vụ từ kernel.

49. [HK161] Hệ điều hành máy tính là:

a) Bộ phận cung cấp dịch vụ hệ thống cho các trình ứng dụng
b) Bộ phận kết nối phần cứng của hệ thống và các trình ứng dụng
c) Một bộ các chương trình để quản lý các tài nguyên phần cứng hệ thống máy tính
d) Tất cả những ý nêu trên

Đáp án: D - Hệ điều hành vừa cung cấp dịch vụ cho ứng dụng, vừa đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và phần mềm, đồng thời quản lý tài nguyên hệ thống.

50. [HK161] Trình điều khiển thiết bị (Device driver) là:

a) Phần mềm giao tiếp và điều khiển hoạt động các thiết bị của máy tính
b) Là thiết bị phần cứng
c) Phần mềm cung cấp các thao tác chuẩn hoá cho các thiết bị khác nhau
d) Card nằm trong máy tính để giao tiếp với thiết bị ngoại vi

Đáp án: A - Device driver là phần mềm giúp hệ điều hành giao tiếp và điều khiển các thiết bị phần cứng cụ thể.

51. [HK161] Hệ thống đa lập trình (Multiprogramming system):

a) Thực hiện nhiều công việc cùng lúc đưa đến hiệu suất hệ thống tốt hơn
b) Thực hiện mỗi công việc nhanh hơn
c) Chỉ được dùng trong các hệ thống máy tính lớn trước đây
d) Là hệ thống dễ phát triển hơn hệ thống đơn lập trình

Đáp án: A - Multiprogramming cho phép nhiều chương trình cùng tồn tại trong bộ nhớ, giúp CPU luôn có việc để xử lý, từ đó tăng hiệu suất hệ thống.

52. [HK161] Lệnh nào sau đây chỉ có thể được thực hiện ở chế độ lõi (kernel mode):

a) Truy cập thiết bị xuất/nhập
b) Đặt giá trị của đồng hồ hệ thống
c) Tắt chế độ ngắt quãng
d) Tất cả các lệnh nêu trên

Đáp án: D - Các thao tác liên quan đến phần cứng, hệ thống và điều khiển ngắt đều yêu cầu quyền kernel mode để đảm bảo an toàn hệ thống.